

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Chương 3: Quang học lượng tử

A. LÝ THUYẾT

1. Bức xạ nhiệt và định luật Kirchhoff
2. Thuyết lượng tử Planck và các định luật bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối
3. Thuyết Photon của Anhxtanh, giải thích các định luật quang điện

4. hiệu ứng komtom

B. BÀI TẬP

Bài 1: Nhiệt độ của một vật đen tuyệt đối tăng từ 1000K đến 3000K.

- a) Năng suất phát xạ toàn phần của nó tăng lên bao nhiêu lần
- b) Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại thay đổi như thế nào?

Bài 2: Khi chiếu một chùm sáng vào một kim loại có hiện tượng quang điện xảy ra. Nếu dùng một hiệu điện thế hãm là 3V thì các quang electron bị bắn ra khỏi kim loại bị giữ lại cả không bay sang anốt được. Biết tần số giới hạn đỏ của kim loại đó là $f_0 = 6.10^{14} \text{ Hz}$. Tính:

- a) Công thoát của electron đối với kim loại đó
- b) Tần số của chùm sáng tới

Bài 3: Để xác định hằng số Planck người ta chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số $f_1 = 2,2.10^{15} \text{ s}^{-1}$ và $f_2 = 4,6.10^{15} \text{ s}^{-1}$ vào một kim loại thì các electron bắn ra ngoài đều được giữ lại bởi hiệu điện thế kháng điện $U_1 = 6,5\text{V}$ và $U_2 = 16,5\text{V}$.

Bài 4: Khi chiếu bước sóng 3500 Å vào một kim loại có các electron bắn ra, dùng một hiệu điện thế kháng điện để ngăn chúng lại. Khi tăng chùm bức xạ thêm 500 Å thì hiệu điện thế kháng tăng thêm 0,59V. Cho $h = 6,625.10^{-34} \text{ Js}$, $c = 3.10^8 \text{ m/s}$. Tính điện tích của electron.

Bài 5: Xác định bước sóng của bức xạ Ronghen. Biết rằng trong hiện tượng Kômton cho bởi bức xạ đó, động năng cực đại của electron bắn ra là $0,19 \text{ MeV}$.

Bài 6: Trong hiện tượng Kômton, bước sóng của chùm Photon bay tới là 3 pm . Tính phần năng lượng truyền cho electron đối với Photon tán xạ dưới những góc 60° , 90° , 180°

Bài 7: Tính động lượng của electron khi có Photon có bước sóng ban đầu là 5 pm va chạm vào và tán xạ theo góc 90°

Bài 8: Khi chiếu một chùm sáng vào một kim loại, có hiện tượng quang điện xảy ra. Nếu dùng một hiệu điện thế kháng điện là 3V thì các quang electron bị bắn ra khỏi kim loại bị giữ lại, không bay sang anốt được. Biết tần số giới hạn đỏ của kim loại đó là 6.10^{14} s^{-1} . Tính Công thoát của electron đối với kim loại đó và tần số của chùm sáng tới

Bài 9: Trong hiện tượng Kômton, bước sóng ban đầu của Photon là $0,03 \text{ Å}$ và vận tốc của electron bắn ra là $v = 0,6c$. Độ tăng bước sóng và góc tán xạ là bao nhiêu?

Bài 10: Trong hiện tượng Kômton, bước sóng ban đầu của Photon là $0,03 \text{ Å}$ và vận tốc của electron bắn ra là $v = 0,4c$. Độ tăng bước sóng và góc tán xạ là bao nhiêu?